

Immissione Materie Prime - Esercizio 3

Testo

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 20 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 280 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 29 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Risoluzione Corretta

Innanzitutto occorre determinare il ritmo della linea quando la produzione è massima, e per fare ciò si deve individuare il collo di bottiglia. Visto che non sono presenti difettosità e che, è sufficiente determinare l'OEE di ogni stazione (facendo attenzione alle connessioni rigide/lasche) e conseguentemente la capacità reale, ricordando che da ogni travetto si ottengono 20 posacenere e che ogni lotto di P contiene 10 posacenere.

Stazione (i)	Cap Teorica (CPt _i)	Disponibilità (D _i)	Efficienza (Ep _i)	OEE (OEE _i)	Cap Reale (CPr _i)	Cap Reale in numero di posacenere
A	15 trav/h	0.90	0.95	0.73	10.95 trav/h	219 u/h
B	20 trav/h	0.90	0.95	0.73	14.6 trav/h	292 u/h
C	280 u/h	0.95	0.80	0.69	192.052 u/h	192.052 u/h
P	29 lotti/h	0.95	0.95	0.69	19.89 lotti/h	198.911 u/h

La stazione con la minore capacità reale è C. Eppure, il sistema di ricircolo fa aumentare il numero di lavorazioni di P, che è l'unica stazione a essere penalizzata dalla difettosità. La capacità reale di P, in prodotti finiti conformi, è infatti

$$198.911 \cdot 0.92 = 182.998 \text{ u/h}$$

Il collo di bottiglia è dunque la stazione P e questa detta il ritmo all'intera linea. Di conseguenza la linea produce al massimo:

$$\text{Cap}_{\text{linea}} = \text{CPr}_P = 182.998 \text{ u/h}$$

Il numero di travetti con cui alimentare la linea si ottiene banalmente dividendo la capacità della linea (espressa in unità/h, cioè in posacenere/h) per il numero di posacenere che si ottengono con un singolo travetto, cioè 20:

$$(182.998 \text{ u/h})/20 = \mathbf{9.15 \text{ trav/h}}$$